

四點共圓

四點共圓是競賽幾何題中的一個至關重要題種，是指不共線的四點位於同一圓上。目前我們知道「任意不共線三點，有且只有一個通過此三點的圓」，但任意四點是否共圓則需要進一步判斷。大部分讀者存在「幾何恐懼」的現象，就是因為沒有掌握好處理這類題目的方法。本文將介紹多種常見的方法來處理四點共圓問題，並通過例題來說明這些方法的應用。

本內容為原創筆記，未經筆者允許，不得轉發。

1 與弦、弧、角相關的性質

垂徑定理

垂直於弦的直徑平分弦，並且平分弦所對的優弧及劣弧。

圓周角定理

1. 同弧或等弧所對的圓周角是圓心角的一半；
2. 同弦且分佈在弦的同側的圓周角相等；
3. 同弦且分佈在弦的異側的圓周角互補。

圓幕定理

圓 Γ 上存在四個不同點 A, B, C, D ，設直線 AB 與直線 CD 交於點 P ，則有 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD}$ 。

1. 相交弦定理；
2. 兩割線定理；
3. 切割線定理。

弦切角定理

圓 Γ 上存在兩個不同點 A, B ，設直線 PB 與圓 Γ 相切，那麼任取圓 Γ 上且不在 $\angle PBA$ 內部的一點 C ，都有 $\angle PBA = \angle BCA$ 。

2 四點共圓常用判定方法

2.1 圓的定義

定理

A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是存在一點 O 使得 $OA = OB = OC = OD$ 。

2.2 圓周角

定理

對於不共線的四點 A 、 B 、 C 、 D

(i.) 若 B 、 D 同時位於直線 AC 的同側，則 A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是 $\angle ABC = \angle ADC$;

(ii.) 若 B 、 D 分別位於直線 AC 的異側，則 A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是 $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ 。

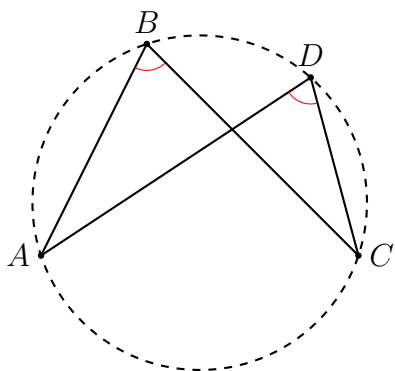


圖 2.2-1 B 、 D 同時位於直線 AC 的同側

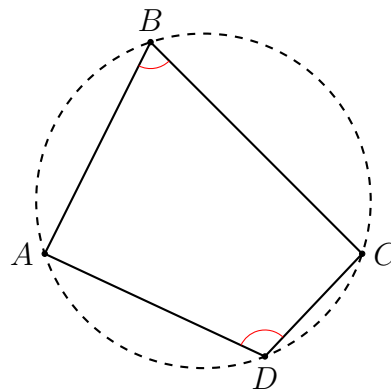


圖 2.2-2 B 、 D 分別位於直線 AC 的異側

證明

因為定理的必要性可由圓內接四邊形的性質得出，所以只需證明定理的充分性就可。

(i.) 設射線 AD 交 $\triangle ABC$ 外接圓於點 $D' \neq A$ ，由圓內接四邊形的性質可知

$$\angle AD'C = \angle ABC$$

結合已知條件 $\angle ADC = \angle ABC$ ，得出 $\angle AD'C = \angle ADC$ 。

利用三角形外角和不相鄰的內角的關係可得

$$\angle D'CD = |\angle ADC - \angle AD'C| = 0$$

由此可得 $D' = D$ ，即 A 、 B 、 C 、 D 四點共圓。

(ii.) 設射線 AD 交 $\triangle ABC$ 外接圓於點 $D' \neq A$ ，由圓內接四邊形的性質可知

$$\angle ABC + \angle AD'C = 180^\circ$$

結合已知條件 $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ ，得出 $\angle AD'C = \angle ADC$ 。

利用三角形外角和不相鄰的內角的關係可得

$$\angle D'CD = |\angle ADC - \angle AD'C| = 0$$

由此可得 $D' = D$ ，即 A, B, C, D 四點共圓。

定理簡化

把以上定理用有向角去重新改寫

- (i.) 若 B, D 同時位於直線 AC 的同側，則 A, B, C, D 四點共圓的充分必要條件是 $\angle ABC = \angle ADC$ ；
- (ii.) 若 B, D 分別位於直線 AC 的異側，則 A, B, C, D 四點共圓的充分必要條件是 $\angle ABC + \angle CDA = 180^\circ$ 。

注意 (ii.) 中有 $\angle CDA = -\angle ADC$ ，所以 (ii.) 可以改寫成 $\angle ABC = 180^\circ + \angle ADC$ 。再結合有向角的周期性 ($\angle A$ 和 $\angle A + 180^\circ k, k \in \mathbb{Z}$ 為同一角)，圓周角的判定定理可以歸納成以下一條法則：

$$A, B, C, D \text{ 四點共圓當且僅當 } \angle ABC = \angle ADC$$

例題 2.2-1

在 $\triangle ABC$ 中， D 和 E 分別是 AB 和 AC 上的點，滿足 $CD \perp AB$ 和 $BE \perp AC$ 。記 CD 與 BE 的交點為 H ，求證：

- (i.) B, C, D, E 四點共圓；
- (ii.) A, D, E, H 四點共圓。

解

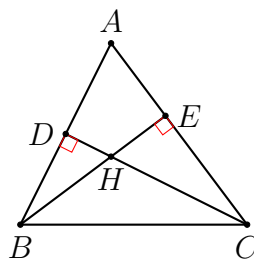


圖 2.2-3 例題 2.2-1 示意圖

(i.) 本題可以用圓的定義或圓周角來解

方法 1: 圓的定義

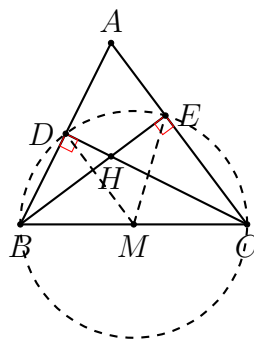


圖 2.2-4 例題 2.2-1(i) 方法一示意圖

作 BC 的中點 M 。由 $CD \perp AB$ 和 $BE \perp AC$ 可知 $\triangle BDC$ 和 $\triangle BEC$ 都是直角三角形，且 $\angle BDC$ 和 $\angle BEC$ 都是直角。

由「直角三角形斜邊上的中線等於斜邊的一半」可知 $MB = MD = ME = MC$ ，所以 B 、 C 、 D 、 E 四點共圓。

方法 2: 圓周角

因為 $CD \perp AB$ 、 $BE \perp AC$ ，所以有 $\angle BDC = \angle BEC = 90^\circ$ 。

因為 D 、 E 在 BC 的同側，所以 B 、 C 、 D 、 E 四點共圓。

(ii.) 與上面的小題一樣，也可以用圓的定義或圓周角來解。

方法 1: 圓的定義

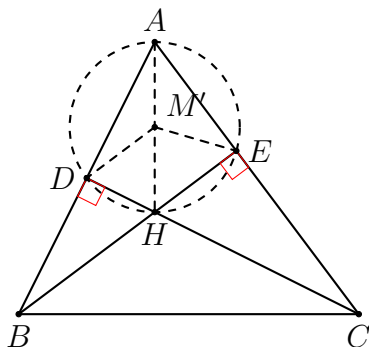


圖 2.2-5 例題 2.2-1(ii) 方法一示意圖

作 AH 的中點 M' 。由 $CD \perp AB$ 和 $BE \perp AC$ 可知 $\triangle HDA$ 和 $\triangle HEA$ 都是直角三角形，且 $\angle HDA$ 和 $\angle HEA$ 都是直角。

由「直角三角形斜邊上的中線等於斜邊的一半」可知 $M'H = M'D = M'E = M'A$ ，所以 A 、 D 、 E 、 H 四點共圓。

方法 2：圓周角

因為 $CD \perp AB$ 、 $BE \perp AC$ ，所以有 $\angle HDA = \angle HEA = 90^\circ$ ，即有

$$\angle HDA = 180^\circ - \angle HEA$$

因為 D 、 E 在 AH 的異側，所以 A 、 D 、 E 、 H 四點共圓。

例題 2.2-2

在 $\triangle ABC$ 中， D 和 E 分別是線段 AB 和 AC 上的點，滿足 $\triangle AED \sim \triangle ABC$ 。

求證： B 、 C 、 D 、 E 四點共圓。

解

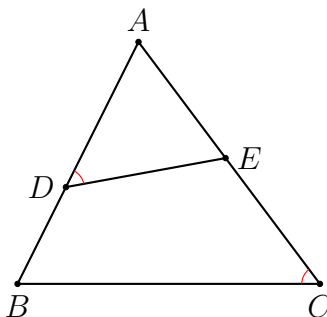


圖 2.2-6 例題 2.2-2 示意圖

因為 $\triangle AED \sim \triangle ABC$ ，所以 $\angle EDA = \angle ACB = \angle ECB$ 。

又因為 $\angle EDB = 180^\circ - \angle EDA$ ，所以有 $\angle EDB + \angle ECB = 180^\circ$ 。

因此可知 $B、C、D、E$ 四點共圓。

例題 2.2-3

對於銳角 $\triangle ABC$ ，記 H 為 $\triangle ABC$ 的垂心， $H_A、H_B、H_C$ 分別為 H 關於 $BC、CA、AB$ 的對稱點。求證： $A、B、C、H_A、H_B、H_C$ 六點共圓。

解

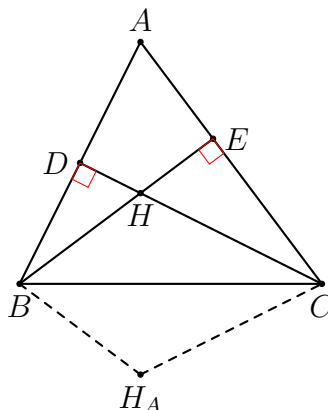


圖 2.2-7 例題 2.2-3 示意圖

作 $BH、CH$ 分別交 $AC、AB$ 於 $E、D$ 兩點。

只需要對 $\angle BHC$ 做 Angle Chasing 便可：

$$\begin{aligned}
 \angle BHC &= 180^\circ - \angle HCB - \angle CBH \\
 &= 180^\circ - \angle DCB - \angle CBE \\
 &= (90^\circ - \angle DCB) + (90^\circ - \angle CBE) \\
 &= \angle CBD + \angle ECB \\
 &= \angle CBA + \angle ACB \\
 &= 180^\circ - \angle BAC
 \end{aligned}$$

因為 H_A 與 H 關於 BC 對稱，所以 $\angle BH_A C = \angle BHC$ ，即有

$$\angle BH_A C + \angle BAC = 180^\circ$$

因此， $A、B、C、H_A$ 四點共圓。

同理可證得 $A、B、C、H_C$ 和 $A、B、C、H_B$ 分別都四點共圓，由此可知 $A、B、C、H_A、H_B、H_C$ 六點共圓。

2.3 圓幂

定理

對於不共線的四點 A, B, C, D ，設直線 AB 與直線 CD 交於點 P ，則 A, B, C, D 四點共圓的充分必要條件是

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD}$$

1. 相交弦定理；
2. 兩割線定理。

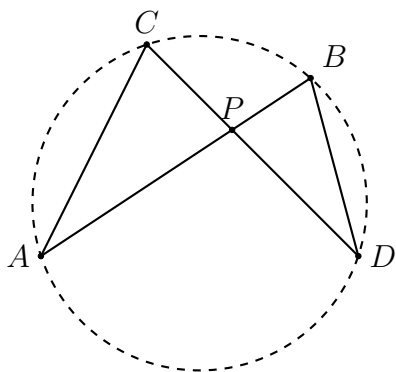


圖 2.3-1 相交弦定理

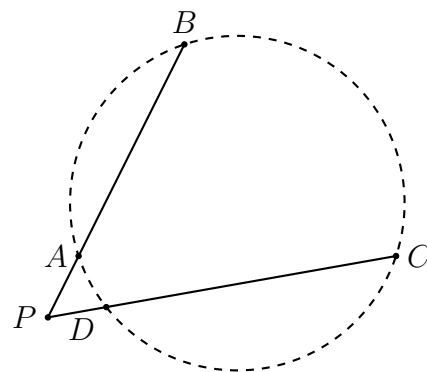


圖 2.3-2 兩割線定理

證明

因為定理的必要性可由圓內接四邊形的性質得出，所以只需證明定理的充分性就可。

設直線 PC 交 $\triangle ABC$ 的外接圓於另一點 $D' \neq C$ ，由圓幂定理可知

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD'}$$

結合已知條件 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD}$ 可知 $D' = D$ ，即 A, B, C, D 四點共圓。

例題 2.3-1

圓 Ω 和圓 Γ 相交於點 A 和 B 。在直線 BA 的延長線上任取一點 K ，過 K 點作直線 l_1 交圓 Ω 於點 C 和 D ，作直線 $l_2 \neq l_1$ 交圓 Ω 於點 E 和 F 。

求證： C, D, E, F 四點共圓。

解

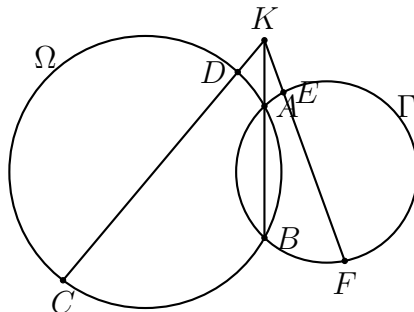


圖 2.3-3 例題 2.3-1 示意圖

對圓 Ω 使用圓幂定理可知

$$\overrightarrow{KA} \cdot \overrightarrow{KB} = \overrightarrow{KC} \cdot \overrightarrow{KD}$$

對圓 Γ 使用圓幂定理可知

$$\overrightarrow{KA} \cdot \overrightarrow{KB} = \overrightarrow{KE} \cdot \overrightarrow{KF}$$

所以

$$\overrightarrow{KC} \cdot \overrightarrow{KD} = \overrightarrow{KE} \cdot \overrightarrow{KF}$$

即 C 、 D 、 E 、 F 四點共圓。

例題 2.3-2

同一個平面內有兩條不重合且不平行的直線 l_1 和 l_2 ，點 A 、 B 、 C 是直線 l_1 上的三個相異點，點 D 、 E 和 F 是直線 l_2 上的三個相異點。已知 A 、 B 、 D 、 E 四點共圓， $AD \parallel CF$ 。求證： B 、 C 、 E 、 F 四點共圓。

解

設 l_1 與 l_2 相交於 K 點。

因為 A 、 B 、 D 、 E 四點共圓，所以有

$$\overrightarrow{KA} \cdot \overrightarrow{KB} = \overrightarrow{KD} \cdot \overrightarrow{KE}$$

因為 $AD \parallel CF$ ，所以 $\triangle KAD$ 與 $\triangle KCF$ 位似，位似中心為 K ，因此

$$\frac{\overrightarrow{KC}}{\overrightarrow{KA}} = \frac{\overrightarrow{KF}}{\overrightarrow{KD}}$$

此時有

$$\begin{aligned} \frac{\overrightarrow{KC}}{\overrightarrow{KA}} \cdot \overrightarrow{KA} \cdot \overrightarrow{KB} &= \frac{\overrightarrow{KF}}{\overrightarrow{KD}} \cdot \overrightarrow{KD} \cdot \overrightarrow{KE} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{KC} \cdot \overrightarrow{KB} &= \overrightarrow{KF} \cdot \overrightarrow{KE} \end{aligned}$$

即 B 、 C 、 E 、 F 四點共圓。

2.4 托勒密定理

本節主要介紹托勒密定理的判定方法，首先引用更強的托勒密不等式。

托勒密不等式

對於凸四邊形 $ABCD$ ，都有

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$$

等號成立當且僅當 A 、 B 、 C 、 D 四點共圓。

證明

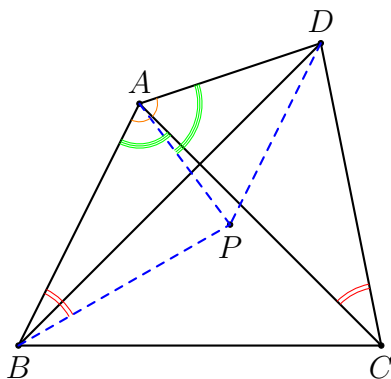


圖 2.4-1 托勒密不等式示意圖

作直線 l_1 ，使 $\angle(AB, l_1) = \angle CAD$ ；

作直線 l_2 ，使 $\angle(BA, l_2) = \angle ACD$ 。

設 l_1 與 l_2 交於點 P ，則有 $\triangle APB \sim \triangle ADC$ ，所以

$$\frac{AP}{AD} = \frac{AB}{AC} = \frac{PB}{DC} \Rightarrow AB \cdot CD = AC \cdot BP \quad (1)$$

同時亦能注意到 $\triangle ABC \sim \triangle APD$ ，所以

$$\frac{AC}{AD} = \frac{BC}{PD} \Rightarrow AD \cdot BC = AP \cdot DP \quad (2)$$

把(1)和(2)相加，得到

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot (BP + DP) \geq AC \cdot BD \quad (3)$$

等號成立條件為 P 位於線段 BD 上，即等價於

$$\angle ACD = \angle ABP = \angle ABD \Leftrightarrow A、B、C、D \text{ 四點共圓}$$

托勒密定理

對於凸四邊形 $ABCD$ ， A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$$

2.5 三弦定理

定理

對於凸四邊形 $ABCD$ ， A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是

$$AB \sin \angle DAC + AD \sin \angle CAB = AC \sin \angle DAB$$

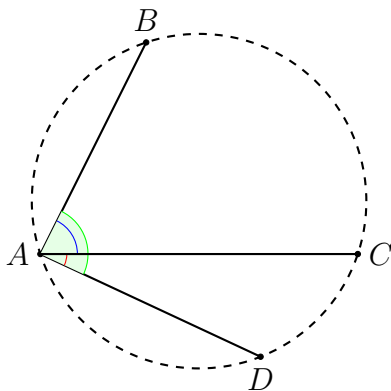


圖 2.5-1 三弦定理的示意圖

證明

因為定理的必要性可結合托勒密定理和正弦定理直接推導得出，所以只需證明定理的充分性就可。

設射線 AC 交 $\triangle ABD$ 的外接圓於 $C' \neq A$ ，由定理的必要性可知

$$AC' \sin \angle DAB = AB \sin \angle DAC' + AD \sin \angle C'AB = AB \sin \angle DAC + AD \sin \angle CAB$$

結合已知條件可知

$$AC' \sin \angle DAB = AC \sin \angle DAB$$

又因為 $\angle DAB \neq 0^\circ$ 或 180° ，所以 $\sin \angle DAB \neq 0$ 。因此有 $AC' = AC$ ，即 $C = C'$ 。

思考

換成有向角（例： $\angle DAC \rightarrow \angle DAC$ ）是否依然成立？

回答

換成有向角（例： $\angle DAC \rightarrow \angle DAC$ ）依然成立，此時甚至可以把前置條件「凸四邊形 $ABCD$ 」刪去。

例題 2.5-1

$\triangle ABC$ 的內心和 A 點所對旁心分別為 I 和 J_A ， I 和 J_A 分在直線 AB 上的投影分別為 E 和 F ， E 關於 A 的對稱點為 E' 。現在射線 AI 上存在一點 $D \neq A$ ，其在 AB 上的投影為 D' 。如果 $2AD' = E'F$ ，求證： A 、 B 、 C 、 D 四點共圓。

解答

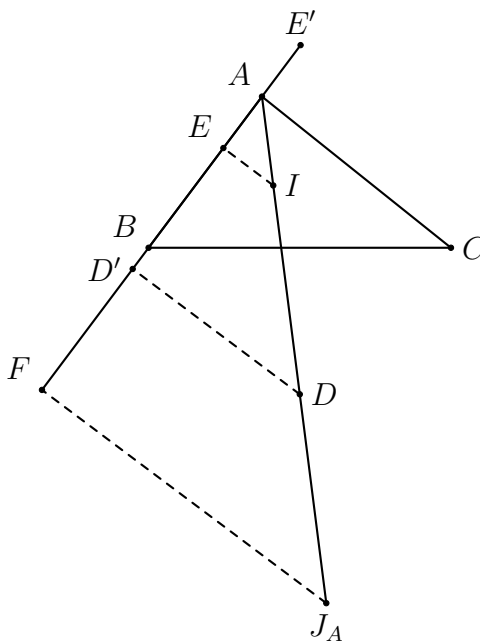


圖 2.5-2 例題 2.5-2 示意圖

本題可以用三弦定理或雞爪定理來解。

方法 1： 三弦定理

原命題等價於以下的命題一

$$AB \sin \angle DAC + AC \sin \angle BAD = AD \sin \angle BAC$$

因為 D 在 AI 上，利用內心的性質可知

$$\angle BAD = \angle DAC = \frac{1}{2} \angle BAC$$

代入至命題一，可等價轉換成以下的命題二

$$AB + AC = 2AD \cos \frac{\angle BAC}{2} = 2AD' = E'F = E'A + AF = AE + AF$$

命題二可由內心和外心的性質證得，容易證得原命題。

方法 2: 雞爪定理

原命題等價於命題一——「 D 為 IJ_A 中點」。

因為 IE 、 DD' 和 J_AF 同時垂直於 AB ，所以 $IE \parallel DD' \parallel J_AF$ 。

由平行線平線段成比例知

$$\frac{ID}{DJ_A} = \frac{ED'}{D'F}$$

因此命題一等價於命題二——「 $ED' = D'F$ 」。

由已知條件可知

$$\begin{aligned} 2AD' &= E'F \\ \Leftrightarrow 2AD' &= E'A + AF = AE + AF = 2AE + EF \\ \Leftrightarrow 2ED' &= 2AD' - 2AE = EF \\ \Leftrightarrow ED' &= EF - ED' = D'F \end{aligned}$$

命題二成立，原命題得證。

3 與三點共線的聯繫

西姆松定理

同一平面上已知 $\triangle ABC$ 以及 $\triangle ABC$ 外一點 P ， P 分別在直線 BC 、 CA 和 AB 上的投影分別為 D 、 E 和 F 。那麼， A 、 B 、 C 、 P 四點共圓的充分必要條件是 D 、 E 、 F 三點共線。

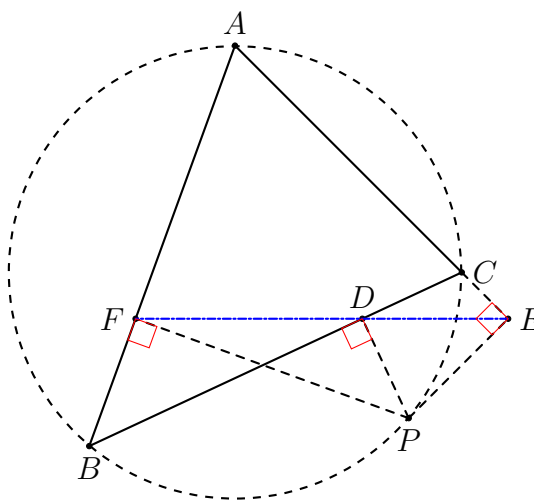


圖 3-1 西姆松定理示意圖

必要性證明

利用三角函數能簡單得到

$$\begin{cases} \overrightarrow{BD}/\overrightarrow{DC} = \cot \angle PBC / \cot \angle BCP = -\cot \angle PBC / \cot \angle PCB \\ \overrightarrow{CE}/\overrightarrow{EA} = \cot \angle PCA / \cot \angle CAP = -\cot \angle PCA / \cot \angle PAC \\ \overrightarrow{AF}/\overrightarrow{FB} = \cot \angle PAB / \cot \angle ABP = -\cot \angle PAB / \cot \angle PBA \end{cases}$$

以上三式相乘可得

$$\begin{aligned} \frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} &= \left(-\frac{\cot \angle PBC}{\cot \angle PCB} \right) \cdot \left(-\frac{\cot \angle PCA}{\cot \angle PAC} \right) \cdot \left(-\frac{\cot \angle PAB}{\cot \angle PBA} \right) \\ &= -\frac{\cot \angle PBC}{\cot \angle PAC} \cdot \frac{\cot \angle PAB}{\cot \angle PCB} \cdot \frac{\cot \angle PCA}{\cot \angle PBA} \end{aligned}$$

因為 A 、 B 、 C 、 P 四點共圓，所以有

$$\begin{cases} \angle PBC = \angle PAC + 180^\circ k_C, k_C \in \mathbb{Z} \\ \angle PCA = \angle PBA + 180^\circ k_A, k_A \in \mathbb{Z} \\ \angle PAB = \angle PCB + 180^\circ k_B, k_B \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

最後結合 $\cot$ 函數的最小正周期為 180° 可知

$$\frac{\overrightarrow{BD}}{\overrightarrow{DC}} \cdot \frac{\overrightarrow{CE}}{\overrightarrow{EA}} \cdot \frac{\overrightarrow{AF}}{\overrightarrow{FB}} = -1$$

由梅涅勞斯定理可知， D 、 E 、 F 三點共圓。

充分性證明

因為 $PD \perp BC$ 及 $PE \perp CA$ ，所以 P 、 D 、 E 、 C 四點共圓，因此

$$\angle PCB = \angle PCD = \angle PED = \angle PEF$$

因為 $PE \perp CA$ 及 $PF \perp AB$ ，所以 P 、 E 、 F 、 A 四點共圓，因此

$$\angle PEF = \angle PAF = \angle PAB$$

兩式結合可得

$$\angle PCB = \angle PAB$$

因此 A 、 B 、 C 、 P 四點共圓。

4 與三線共點的聯繫

根軸

對於兩個非同心圓 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ ，其半徑分別為 R_1 和 R_2 。由 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 誘導出來的「根軸」 l_{12} 是指

$$l_{12} = \{P \text{ 是動點} \mid O_1P^2 - R_1^2 = O_2P^2 - R_2^2\}$$

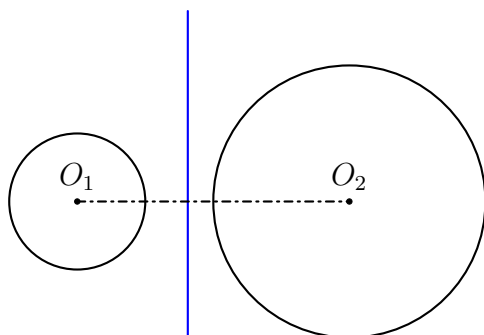


圖 4-1 兩圓相離

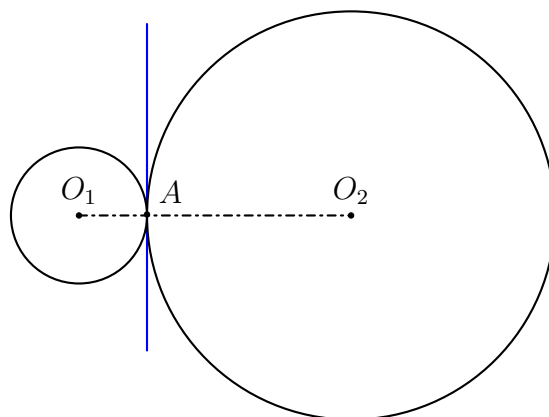


圖 4-2 兩圓外切

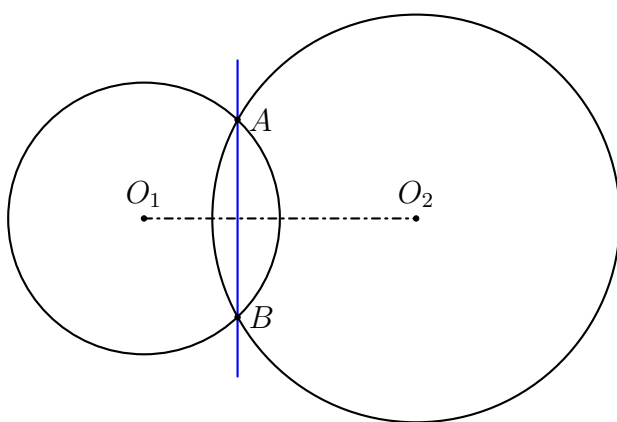


圖 4-3 兩圓相交

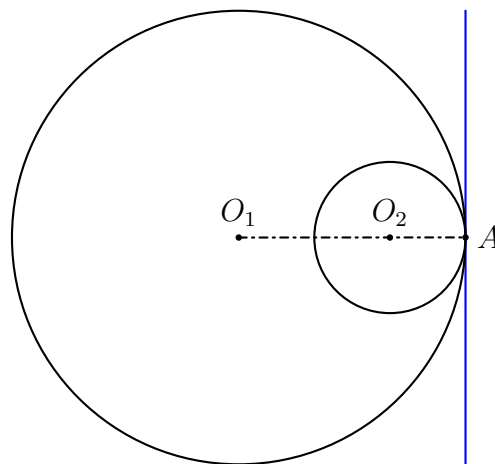


圖 4-4 兩圓內切

定理 1

根軸 l_{12} 是一條垂直於連心線 O_1O_2 的直線。

證明

在 l_{12} 上任取一點 P ，由根軸的定義可知

$$\begin{aligned}
 O_1P^2 - R_1^2 &= O_2P^2 - R_2^2 \\
 \Leftrightarrow O_1P^2 - O_2P^2 &= R_1^2 - R_2^2 \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow{O_1P}^2 - \overrightarrow{O_2P}^2 &= R_1^2 - R_2^2 \\
 \Leftrightarrow (\overrightarrow{O_1P} - \overrightarrow{O_2P}) \cdot (\overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{O_2P}) &= R_1^2 - R_2^2 \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow{O_1O_2} \cdot (\overrightarrow{O_1P} + \overrightarrow{O_2P}) &= R_1^2 - R_2^2 \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow{O_1O_2} \cdot (\overrightarrow{PO_1} + \overrightarrow{PO_2}) &= R_2^2 - R_1^2
 \end{aligned}$$

記 O_1O_2 的中點為 M ，由中點的向量表達式可知

$$2\overrightarrow{PE} = \overrightarrow{PO_1} + \overrightarrow{PO_2}$$

所以有

$$2\overrightarrow{O_1O_2} \cdot \overrightarrow{PE} = R_2^2 - R_1^2$$

在 O_1O_2 上取一點 P' ，滿足

$$\overrightarrow{P'E} = \frac{R_2^2 - R_1^2}{2|\overrightarrow{O_1O_2}|^2} \overrightarrow{O_1O_2}$$

此時有

$$2\overrightarrow{O_1O_2} \cdot \overrightarrow{P'E} = 2\overrightarrow{O_1O_2} \cdot \left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{2|\overrightarrow{O_1O_2}|^2} \overrightarrow{O_1O_2} \right) = R_2^2 - R_1^2$$

即 P' 在 l_{12} 上，而且

$$\begin{aligned}
 2\overrightarrow{O_1O_2} \cdot \overrightarrow{PE} &= R_2^2 - R_1^2 = 2\overrightarrow{O_1O_2} \cdot \overrightarrow{P'E} \\
 \Leftrightarrow 2\overrightarrow{O_1O_2} \cdot (\overrightarrow{PE} - \overrightarrow{P'E}) &= 0 \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow{O_1O_2} \cdot \overrightarrow{PP'} &= 0
 \end{aligned}$$

由向量內積的性質可知， $PP' \perp O_1O_2$ 。

根軸上所有點 P 都在過 P' 點且垂直於連心線 O_1O_2 的直線上，所以根軸 l_{12} 就是直線 PP' ，即 $l_{12} \perp O_1O_2$ 。

定理 2

兩圓外切，根軸為內公切線；兩圓相交，根軸為兩個交點連成的直線；兩圓內切，根軸為外公切線。

證明

對於兩圓的交點 A （無論是外切、相交或是內切），顯然有

$$O_1A^2 - R_1^2 = 0 = O_2A^2 - R_2^2$$

所以 A 點必然是根軸 l_{12} 上的一點。由定理一可知， l_{12} 為過 A 點且垂直於連心線 O_1O_2 的直線。

當兩圓外切時，滿足條件的直線就是內公切線；

當兩圓相交時，滿足條件的直線就是公共弦所在直線；

當兩圓內切時，滿足條件的直線就是外公切線。

定理 3

對於三個圓心不共線的圓 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 和 $\odot O_3$ ，根軸 l_{12} 、 l_{23} 、 l_{31} 三線共點。交點稱為「根心」。

證明

因為 O_1 、 O_2 、 O_3 不共線，結合定理一可知， l_{12} 、 l_{23} 、 l_{31} 兩兩不平行且不重合。

設 K 為 l_{12} 和 l_{23} 的交點，那麼由根軸的定義可知

$$O_1K^2 - R_1^2 = O_2K^2 - R_2^2 = O_3K^2 - R_3^2$$

由 l_{31} 的定義可知 K 在根軸 l_{31} 上，所以根軸 l_{12} 、 l_{23} 、 l_{31} 三線共點。

例題 4-1

已知 $BCDE$ 是圓內接四邊形， A 是 $BCDE$ 外接圓外的一點。若 BC 交 DE 於 P ， AP 交 $\triangle ADE$ 的外接圓於 $K \neq A$ 點，則 A 、 B 、 C 、 K 四點共圓。

此定理稱為「根心定理」。

證明

本題可由根心定理或圓幂定理來解。

方法 1：根心定理

第一，圓 $BCDE$ 和圓 ABC 的公共弦是 BC 。由定理 2 可知，圓 $BCDE$ 和圓 ABC 所誘導的根軸是直線 BC ；

第二，圓 $BCDE$ 和圓 ADE 的公共弦是 DE 。由定理 2 可知，圓 $BCDE$ 和圓 ADE 所誘導的根軸是直線 DE ；

第三，設圓 ADE 和圓 ABC 的公共弦是 AK' 。由定理 2 可知，圓 ADE 和圓 ABC 所誘導的根軸是直線 AK' ；

由根心定理知， BC 、 DE 、 AK' 三線共點。結合已知條件，三線交點為 P ，所以 P 、 A 、 K' 三點共線。

因為 K' 在 $\triangle ADE$ 的外接圓上，同時亦在直線 AP 上，所以有 $K' = K$ 。

因為 K' 、 A 、 B 、 C 四點共圓，所以 A 、 B 、 C 、 K 四點共圓。

方法 2: 圓幂定理

對 $\triangle ADE$ 的外接圓使用圓幂定理

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PK} = \overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{PE}$$

對四邊形 $BCDE$ 的外接圓使用圓幂定理

$$\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{PE}$$

所以有

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PK} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$$

因此 A 、 B 、 C 、 K 四點共圓。

5 練習題

Problem 1

對於 $\triangle ABC$ ，記 I 為 $\triangle ABC$ 的內心， J_A 為 $\angle CBA$ 和 $\angle BCA$ 的外角平分線的交點。

求證： B 、 I 、 J_A 、 C 四點共圓。

Answer 1

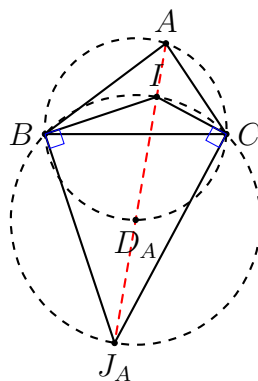


圖 5-1 Problem 1 和 Problem 2 示意圖

由內心的性質可知， BI 和 CI 分別是 $\angle CBA$ 和 $\angle ACB$ 的內角平分線，所以有 $BI \perp BJ_A$ 和 $CI \perp CJ_A$ ，即 $\angle J_A BI = \angle IC J_A = 90^\circ$ 。

利用圓周角的判定定理可知， B 、 I 、 J_A 、 C 四點共圓。

Problem 2

承上題，記 IJ_A 的中點 D_A 。

求證： A 、 B 、 C 、 D_A 四點共圓且 A 、 I 、 D_A 、 J_A 四點共線。

Answer 2

因為 B 、 I 、 C 、 J_A 四點共圓，且 $\angle J_A BI = 90^\circ$ ，所以 IJ_A 是圓 $BICJ_A$ 的直徑，因此 D_A 是圓 $BICJ_A$ 的圓心。

由圓周角定理可知

$$\begin{aligned}\angle CD_A B &= 2\angle C J_A B \\ &= 2 \times (180^\circ - \angle BIC) \\ &= 2 \times (\angle CBI + \angle ICB) \\ &= 2 \times \left(\frac{\angle CBA}{2} + \frac{\angle ACB}{2} \right) \\ &= \angle CBA + \angle ACB \\ &= 180^\circ - \angle BAC\end{aligned}$$

利用圓周角的判定定理可知， A 、 B 、 C 、 D_A 四點共圓。

另一方面，利用旁心的判定定理可知， J_A 在 $\angle BAC$ 的內角平分線上，即 A 、 I 、 J_A 三點共線。

又因為 D_A 是 IJ_A 的中點，所以 A 、 I 、 D_A 、 J_A 四點共線。

Problem 3

對於鈍角 $\triangle ABC$ ，記 H 為 $\triangle ABC$ 的垂心， H_A 、 H_B 、 H_C 分別為 H 關於 BC 、 CA 、 AB 的對稱點。求證： A 、 B 、 C 、 H_A 、 H_B 、 H_C 六點共圓。

Answer 3

本題可以使用無向角、有向角去解。

方法 1： 無向角

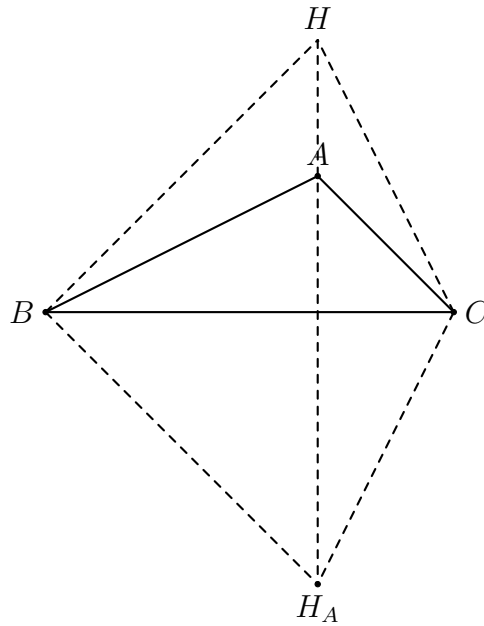


圖 5-2 Problem 3 中只含 H 和 H_A 示意圖

因為 H 是垂心，所以 $BH \perp CA$ 和 $CH \perp AB$ ，即

$$\angle CBH = 90^\circ - \angle ACB, \angle HCB = 90^\circ - \angle CBA$$

結合 H_A 和 H 關於 BC 對稱可得

$$\begin{aligned} \angle CH_A B &= \angle BHC \\ &= 180^\circ - \angle CBH - \angle HCB \\ &= 180^\circ - (90^\circ - \angle ACB) - (90^\circ - \angle CBA) \\ &= \angle ACB + \angle CBA \\ &= 180^\circ - \angle BAC \end{aligned}$$

由圓周角的判定定理可知， A 、 B 、 C 、 H_A 。

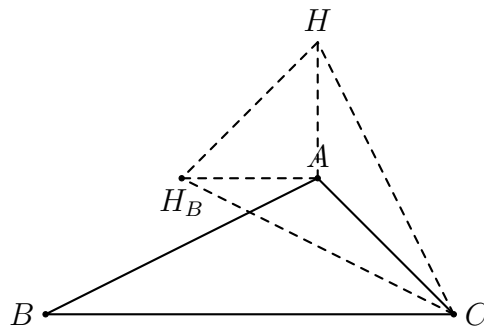


圖 5-3 Problem 3 中只含 H 和 H_B 示意圖

因為 H 是垂心，所以 $CH \perp AB$ 和 $AH \perp BC$ ，即

$$\angle HCA = \angle BAC - 90^\circ, \angle CAH = \angle ACB + 90^\circ$$

結合 H_B 和 H 關於 CA 對稱可得

$$\begin{aligned} \angle CH_B A &= \angle AHC \\ &= 180^\circ - \angle HCA - \angle CAH \\ &= 180^\circ - (\angle BAC - 90^\circ) - (\angle ACB + 90^\circ) \\ &= 180^\circ - \angle BAC - \angle ACB \\ &= \angle CBA \end{aligned}$$

由圓周角的判定定理可知， A 、 B 、 C 、 H_B 。

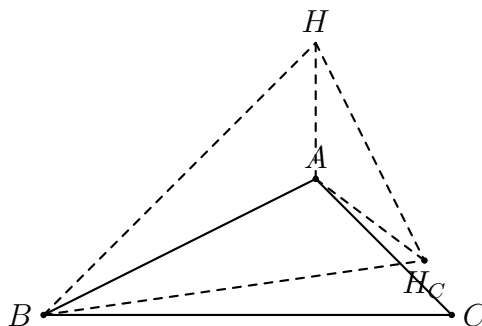


圖 5-4 Problem 3 中只含 H 和 H_C 示意圖

因為 H 是垂心，所以 $AH \perp BC$ 和 $BH \perp CA$ ，即

$$\angle HAB = \angle CBA + 90^\circ, \angle ABH = \angle BAC - 90^\circ$$

結合 H_C 和 H 關於 AB 對稱可得

$$\begin{aligned} \angle AH_C B &= \angle BHA \\ &= 180^\circ - \angle HAB - \angle ABH \\ &= 180^\circ - (\angle CBA + 90^\circ) - (\angle BAC - 90^\circ) \\ &= 180^\circ - \angle CBA - \angle BAC \\ &= \angle ACB \end{aligned}$$

方法 2：有向角

只需證明 A 、 B 、 C 、 H_A 四點共圓即可。利用垂心的性質可得 $BH \perp CA$ 和 $CH \perp AB$ ，所以有

$$\angle HCB = 90^\circ - \angle CBA, \angle CBH = 90^\circ - \angle ACB$$

在 $\triangle ABC$ 中有

$$\angle BAC + \angle ACB + \angle CBA = 180^\circ$$

所以

$$\begin{aligned} \angle BHC &= 180^\circ - \angle HCB - \angle CBH \\ &= 180^\circ - (90^\circ - \angle CBA) - (90^\circ - \angle ACB) \\ &= \angle CBA + \angle ACB \\ &= 180^\circ - \angle BAC = \angle CAB \end{aligned}$$

因為 H_A 和 H 關於 BC 對稱，所以

$$\angle CH_A B = \angle BHC = \angle CAB$$

由圓周角的判定定理可知 A 、 B 、 C 、 H_A 四點共圓。

如此類推可得 A 、 B 、 C 、 H_A 、 H_B 、 H_C 六點共圓。

Analysis 3

如果用無向角，解法相對較為直觀，但需要考慮圓周角的分佈及位置，必然需要配合幾何圖才可解釋；

如果用有向角，解法相對較為 kick 手（因為大家對有向角的認識不太深），但是無需要考慮圓周角的位置。

Problem 4*

令 H 是銳角 $\triangle ABC$ 的垂心， F 是 C 在 AB 邊上的投影， P 是 H 關於 BC 的對稱點。假設 $\triangle AFP$ 的外接圓交直線 BC 於 X 和 Y 兩個相異點，求證： C 是線段 XY 的中點。

Answer 4*

因為 P 是 H 關於 BC 的對稱點，所以 $HP \perp BC$ 。

因為 H 是銳角 $\triangle ABC$ 的垂心，所以 $AH \perp BC$ 。

因此， A 、 H 、 P 三點共線。記 AP 交 BC 於 E ，利用垂直關係和投影關係可知

$$\angle CFA = 90^\circ = \angle CEA$$

所以 A 、 F 、 E 、 C 四點共圓，由圓幕定理可知

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{BC}$$

由題意可知 A 、 F 、 P 、 X 、 Y 五點共圓，由圓幕定理可知

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BX} \cdot \overrightarrow{BY}$$

與上式結合可得

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BX} \cdot \overrightarrow{BY}$$

由例題 2.2-3 或 Problem 3 可知， A 、 B 、 C 、 P 四點共圓，由圓幕定理可知

$$\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{EP} = \overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EC}$$

再由 A 、 F 、 P 、 X 、 Y 五點共圓及圓幕定理可知

$$\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{EP} = \overrightarrow{EX} \cdot \overrightarrow{EY}$$

由上式結合可得

$$\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EX} \cdot \overrightarrow{EY}$$

整理現有式子

$$\begin{cases} \overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EX} \cdot \overrightarrow{EY} \\ \overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BX} \cdot \overrightarrow{BY} \end{cases}$$

記 XY 的中點為 C^* ，上方的等式組可以改寫成

$$\begin{cases} \overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EX} \cdot \overrightarrow{EY} = \left(\frac{\overrightarrow{EX} + \overrightarrow{EY}}{2} \right)^2 - \left(\frac{\overrightarrow{EX} - \overrightarrow{EY}}{2} \right)^2 = \overrightarrow{EC^{*2}} - \frac{1}{4} \overrightarrow{XY}^2 \\ \overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BX} \cdot \overrightarrow{BY} = \left(\frac{\overrightarrow{BX} + \overrightarrow{BY}}{2} \right)^2 - \left(\frac{\overrightarrow{BX} - \overrightarrow{BY}}{2} \right)^2 = \overrightarrow{BC^{*2}} - \frac{1}{4} \overrightarrow{XY}^2 \end{cases}$$

等式組的下式減去上式可得

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BC^{*2}} - \overrightarrow{EC^{*2}} &= \overrightarrow{BE} \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{EC}) \\ \Leftrightarrow (\overrightarrow{BC^*} - \overrightarrow{EC^*}) \cdot (\overrightarrow{BC^*} + \overrightarrow{EC^*}) &= \overrightarrow{BE} \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{EC}) \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{BE} \cdot (\overrightarrow{BC^*} + \overrightarrow{EC^*}) &= \overrightarrow{BE} \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{EC}) \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{BC^*} + \overrightarrow{EC^*} &= \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{EC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{BC^*} - \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{EC^*} - \overrightarrow{EC} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow 2\overrightarrow{CC^*} &= \vec{0} \end{aligned}$$

由此可算得 $\overrightarrow{CC^*} = \vec{0}$ ，所以有 $C = C^*$ ，即 C 是線段 XY 的中點。

Problem 5*

如下圖，在四邊形 $ABCD$ 中， $AB = AD$ ， $CB = CD$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ 。點 E 和 F 分別在線段 AB 和 AD 上，點 P 和 Q 在線段 EF 上（ P 在 E 和 Q 之間），滿足 $AE : EP = AF : FQ$ 。點 X 和 Y 分別在線段 CP 和 CQ 上，滿足 $BX \perp CP$ 及 $DY \perp CQ$ 。

求證： X 、 Y 、 P 、 Q 四點共圓。

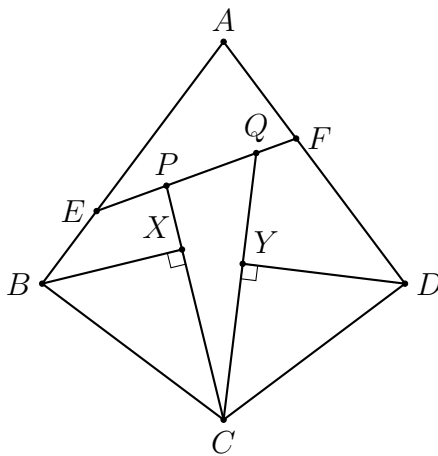


圖 5-5 Problem 5* 示意圖

Answer 5*

原命題等價於以下的命題一

$$CP \cdot CX = CQ \cdot CY$$

因為 $CX = CB \cos \angle PCB$ 、 $CY = CD \cos \angle QCD$ ，結合 $CB = CD$ 可知，命題一等價於以下的命題二

$$CP \cos \angle PCB = CQ \cos \angle QCD$$

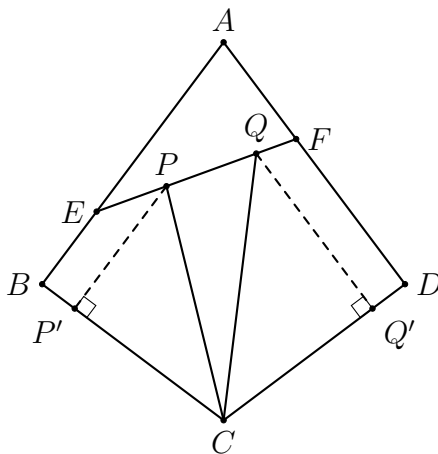


圖 5-6 Problem 5* 示意圖（去除 X 、 Y 兩點，增加 P' 、 Q' ）

作 P 、 Q 分別在 CB 、 CD 上的投影為 P' 、 Q' ，命題二等價於以下的命題三

$$CP' = CQ'$$

再次結合 $CB = CD$ 可知，命題三等價於以下的命題四

$$BP' = DQ'$$

容易得知

$$\begin{cases} BP' = PE \sin \angle PEA = PE \sin \angle FEA \\ DQ' = QF \sin \angle QFA = QF \sin \angle EFA \end{cases}$$

所以有

$$\frac{BP'}{DQ'} = \frac{EP}{FQ} \cdot \frac{\sin \angle FEA}{\sin \angle EFA}$$

對 $\triangle AEF$ 使用正弦定理可得

$$\frac{BP'}{DQ'} = \frac{EP}{FQ} \cdot \frac{\sin \angle FEA}{\sin \angle EFA} = \frac{EP}{FQ} \cdot \frac{AF}{AE} = \frac{AF/FQ}{AE/EP} = 1$$

由此可以命題四成立，即原命題得證。

Problem 6

AP 是 $\triangle ABC$ 中的邊 BC 上的陪位中線， D 、 E 分別在直線 AB 、 AC 上， AP 平分線段 DE ，

求證： B 、 C 、 D 、 E 四點共圓。

Answer 6

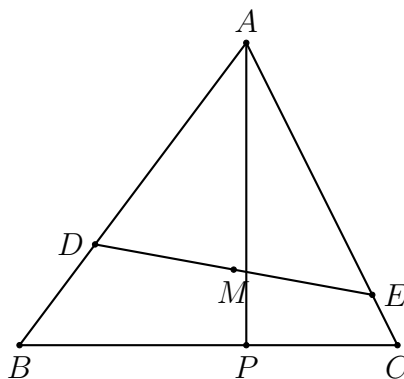


圖 5-7 Problem 6 示意圖

設 AP 交 DE 於 M 。

因為 AP 是 BC 邊上的陪位中線，所以滿足

$$\frac{\sin \angle BAP}{\sin \angle PAC} = \frac{AB}{AC}$$

因為 AM 是 DE 邊上的中線，所以滿足

$$\frac{\sin \angle DAM}{\sin \angle MAE} = \frac{AE}{AD}$$

結合 $\angle BAP = \angle DAM$ 和 $\angle PAC = \angle MAE$ 可得

$$AB \cdot AD = AC \cdot AE$$

由圓幂的判定定理可知， B 、 C 、 D 、 E 四點共圓。

Problem 7

直線 l_1 上依次排列着 B_1 、 C_1 、 D_1 三點，直線 l_2 上依次排列着 B_2 、 C_2 、 D_2 三點。若 $B_1B_2C_2C_1$ 和 $C_1C_2D_2D_1$ 都是圓內接四邊形，

求證： $B_1B_2 \parallel D_1D_2$ 。

Answer 7

在圓內接四邊形 $B_1B_2C_2C_1$ 內有

$$\angle B_1B_2C_2 = \angle B_1C_1C_2$$

因為直線 l_1 上依次排列着 B_1 、 C_1 、 D_1 三點，所以有

$$\angle B_1C_1C_2 = -\angle C_2C_1D_1$$

在圓內接四邊形 $C_1C_2D_2D_1$ 內有

$$\angle C_2C_1D_1 = \angle C_2D_2D_1$$

結合以上三式有

$$\begin{aligned} \angle B_1B_2C_2 &= \angle C_2D_2D_1 \\ \Leftrightarrow \angle(B_1B_2, l_2) &= -\angle(l_2, D_1D_2) = \angle(D_1D_2, l_2) \end{aligned}$$

由此可知 $B_1B_2 \parallel D_1D_2$ 。

Analysis 7

這題再次體現使用有向角的好處，能減少畫圖時的多點分佈情況。